1 Halogénures d'alkyle = halogénoalcanes

Module 2 · Chimie · fiche de cours n°9 (actualisation) · page 1 : structure, SN, nucléophiles, RX de départ

SN1 SN2 élimination E1 / E2 (→ alcène) texte N = actualisation (surligné cyan non barré du poly)
★ ★★ ★★★ = tombé 1× / 2× / ≥ 3× au concours bord épais = bloc avec ★ jaune = la différence SN1 ↔ SN2 ⚠ PIÈGE
rectangle = structure / molécule coins arrondis = processus / effet *pointillés = condition* Nu⁻ pastille = nucléophile **gras** = gras du poly
R-X = formule TITRE = titre de section

① STRUCTURE DE R-X : LA LIAISON C-X EST POLARISÉE

X attracteur : le doublet de C-X est plus proche de X, C δ⁺ devient la cible des nucléophiles

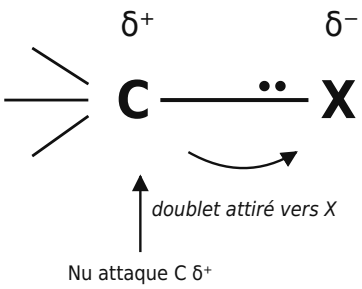
REPRÉSENTATION

R-X

X = halogène : **I, Br, Cl, F**

NOMENCLATURE

X traité comme un substituant alkyle
↳ exemple : **4-bromopentane**[1]



→ X **attracteur** par effet inductif

↓ Doublet de la liaison C-X plus proche de X que de C ⇒ liaison C-X fragilisée N

↓ X porte une charge partielle δ⁻ · C porte une charge partielle δ⁺
↳ C δ⁺ : cible des nucléophiles

↓ RÉACTIVITÉ
Substitution nucléophile (SN) : liaison C-X brisée

② SUBSTITUTION NUCLÉOPHILE SN : BILAN ET MÉCANISME

Un nucléophile attaque R avec deux électrons, la liaison C-X se rompt, X⁻ part

BILAN

Avec un nucléophile de type **Nu⁻**



Avec un nucléophile de type **Nu:**



MÉCANISME

Attaque de R par deux électrons d'un nucléophile
↳ rupture de la liaison C-X
↳ **X⁻** = nucléofuge = groupe partant

③ LES PARTENAIRES : LE NUCLÉOPHILE ET LE RX DE DÉPART

Nucléophiles chargés Nu⁻ ou neutres Nu: · selon l'halogène, la SN fonctionne de « très très bien » à « pas du tout »

NUCLÉOPHILES

Chargés **Nu⁻** :

CN⁻ **OH⁻** RS⁻ R-C≡C⁻ RO⁻ RCOO⁻ (= carboxylate) N

Neutres possédant deux électrons libres **Nu:** :

R-OH H₂O RSH Ph₃P

Hors liste : RNH_2 ; NH_3, barrés dans le poly (retirés).

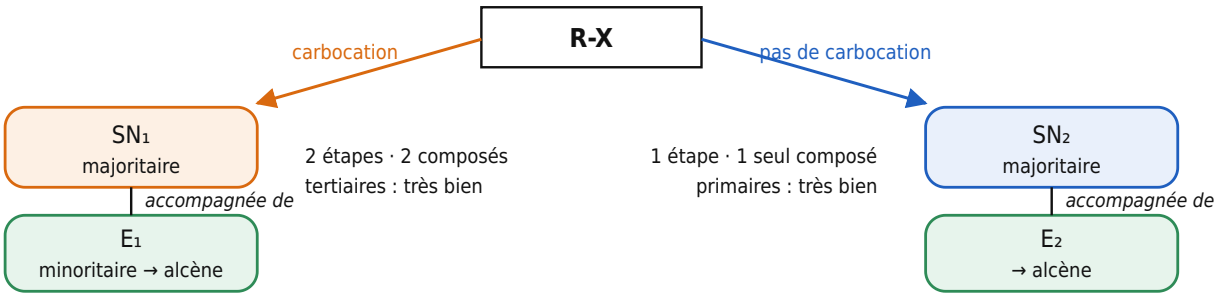
NATURE DU RX DE DÉPART N : LA SN FONCTIONNE…

… très très bien → pas du tout (du haut vers le bas)

RI	dérivés halogénés iodés	très très bien
RBr	dérivés bromés	très bien
RCl	dérivés chlorés	bien
RF	dérivés fluorés	pas du tout

④ VUE D'ENSEMBLE : DEUX DUOS SUBSTITUTION / ÉLIMINATION (détail → page 2)

Dans des conditions modérées, chaque SN est majoritaire et accompagnée d'une élimination qui donne un alcène



RETIRÉ (barré dans le poly) : la ligne « Aptitude nucléofuge » entière — départ du plus facile au moins facile **I⁻ > Br⁻ > Cl⁻ >>> F⁻** et « à mettre en relation avec la basicité » — ainsi que les nucléophiles neutres **RNH_2 ; NH_3**.

[1] « 4-bromopentane » : exemple tel qu'écrit dans le poly ; avec la règle des plus petits indices on attendrait « 2-bromopentane ». À retenir : la formulation du poly.

Dessins redessinés d'après le poly (allure seulement). « doublet attiré vers X » et « Nu attaque C δ⁺ » résument les lignes du poly « doublet plus proche de X » et « C δ⁺ : cible des nucléophiles ».

2 $SN_1 \leftrightarrow SN_2$: tout découle du carbocation

Carbocation intermédiaire : oui (SN_1) ou non (SN_2) · puis la compétition avec l'élimination E_1 / E_2

Formation d'un carbocation intermédiaire ?

OUI → NON

SUBSTITUTION NUCLÉOPHILE D'ORDRE 1 : SN_1

Substitution **nucléophile unimoléculaire**

MÉCANISME : EN 2 ÉTAPES

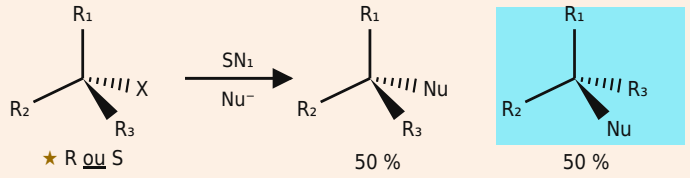
① Rupture de la liaison C-X et formation d'un **carbocation intermédiaire R^+**
$R\text{-}X \rightarrow R^+ + X^-$
étape lente

→

② Attaque du nucléophile sur le carbocation
$R^+ + Nu^-$ (ou Nu) $\rightarrow$ RNu (ou RNu^+)

Ordre de stabilité et de réactivité : **$C^+(III) > C^+(II) > C^+(I)$**

ÉCRITURE DE LA RÉACTION



★ R ou S — 50 % — 50 %

R et S si présence d'un C* (N) → obtention **de deux composés**

STÉRÉOCHIMIE

Réaction **non stéréospécifique**
↳ attaque du nucléophile, soit par l'avant, soit par l'arrière du carbocation plan

En présence d'un carbone asymétrique : obtention d'un mélange **racémique** ★★
↳ obtention des **énantiomères** ★★ **R et S** dans les **mêmes proportions**

SUBSTITUTION NUCLÉOPHILE D'ORDRE 2 : SN_2

Substitution nucléophile ★★★ bimoléculaire

MÉCANISME : EN 1 ÉTAPE

$RX + Nu^-$ (ou Nu) $\rightarrow$ RNu (ou RNu^+) + X^-
Attaque du centre électrophile $C^{\delta+}$ de RX par le nucléophile en même temps que la rupture de la liaison C-X

Absence de formation de carbocation intermédiaire ★★★

ÉCRITURE DE LA RÉACTION ★



★★

Obtention **d'un seul composé** ★

STÉRÉOCHIMIE SI LE C PORTANT LE NUCLÉOFUGE EST ASYMÉTRIQUE

Réaction **stéréospécifique**
↳ attaque du nucléophile à l'opposé de la rupture de la liaison C-X : si X à l'avant du plan, attaque par l'arrière, et inversement
↳ **Inversion de configuration** appelée inversion de Walden
↳ obtention d'un seul énantiomère : soit le **R** ; soit le **S**

CONDITIONS FAVORABLES : SELON LA CLASSE DE L'HALOGÉNURE D'ALKYLE

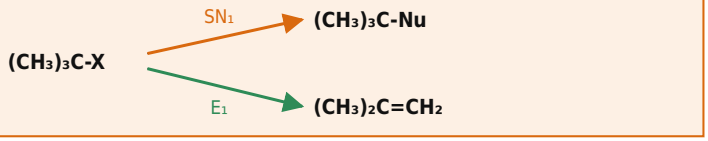
SN_1 : lorsque le carbocation intermédiaire formé est stable		*SN_2*
fonctionne **très bien** ★★	halogénures **tertiaires**	ne fonctionne **pas du tout**
fonctionne **bien**	halogénures **secondaires**	fonctionne **bien**
ne fonctionne **pas du tout**	halogénures **primaires**	fonctionne **très bien**

COMPÉTITION AVEC L'ÉLIMINATION : SN_1 / E_1 ET SN_2 / E_2

Dans des conditions modérées, la SN est majoritaire et accompagnée de l'élimination, qui donne un alcène

SN_1 = RÉACTION MAJORITAIRE (N) DANS DES CONDITIONS MODÉRÉES

SN_1 accompagnée de la réaction d'élimination E_1 · E_1 minoritaire



RÉACTION D'ÉLIMINATION D'ORDRE 1 : E_1

$R\text{-}CH_2\text{-}CX(R')\text{-}R'' \rightarrow R\text{-}CH{=}C(R')\text{-}R''$
Composé formé : **Alcène**
Régiosélectivité : règle de **Zaytsev** (N) (= Saytsev)[2] : formation majoritaire de l'alcène **le plus substitué**
↳ le moins hydrogéné · ↳ le plus stable

Conditions qui augmentent la proportion de E_1 mais SN_1 toujours majoritaire (N) :
Augmentation de la température · *Utilisation de nucléophiles très forts*

MNÉMO[3]

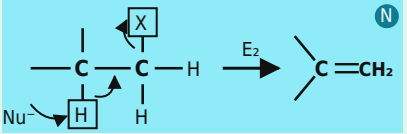
Les chiffres se croisent : SN_1 → 2 étapes, 2 composés · SN_2 → 1 étape, 1 composé

SN_2 = RÉACTION MAJORITAIRE (N) DANS DES CONDITIONS MODÉRÉES

SN_2 accompagnée de la réaction d'élimination E2

RÉACTION D'ÉLIMINATION E_2

Obtention d'un **alcène**
Application de la règle de **Saytsev** (= Zaytsev)[2]



↳ formation de **l'alcène le plus stable** par transélimination de HX
↳ pas de formation intermédiaire d'un carbocation
↳ H arraché doit être en position trans du groupement C-X

Conditions qui augmentent la proportion de E_2 ★ :
Augmentation de la température · *Utilisation de nucléophiles très forts* (N)

⚠ PIÈGE : « SN_1 toujours majoritaire » est écrit pour E_1 / SN_1 seulement ; pour E_2 / SN_2, le poly dit seulement que ces conditions augmentent la proportion de E_2.

[2] Le poly écrit « Zaytsev » (E_1, p.2) puis « Saytsev » (E_2, p.4) : même règle, retenir les deux orthographes. [3] Mnémo non tiré du poly. Dessins redessinés d'après le poly (allure seulement), avec les configurations R / S indiquées comme dans le poly. Les flèches « carbocation oui / non » regroupent les lignes du poly « carbocation intermédiaire R^+ » (SN_1) et « absence de formation de carbocation intermédiaire » (SN_2).